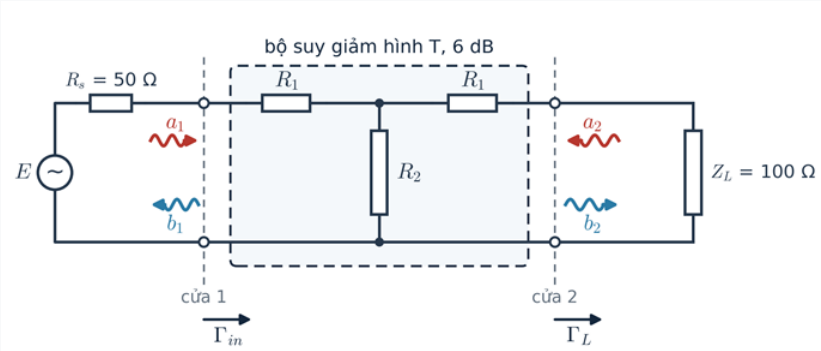
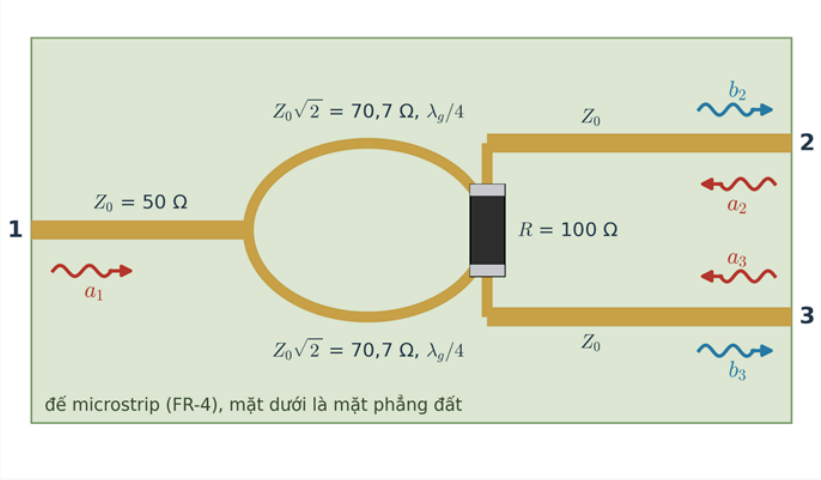
Opened: Chủ Nhật, 25 tháng 10 2026, 12:00 AM
Due: Chủ Nhật, 1 tháng 11 2026, 12:00 AM

Bài 1. Bộ suy giảm hình T. Một bộ suy giảm hình T gồm hai điện trở nối tiếp R_1 và một điện trở song song R_2 được thiết kế để phối hợp với 50 Ω ở cả hai cửa và có độ suy giảm 6 dB. (a) Tính R_1 và R_2. (b) Viết ma trận [S] của bộ suy giảm; mạng có thuận nghịch, phối hợp, không tổn hao không? (c) Cửa 2 được nối với tải Z_L = 100 Ω. Tính hệ số phản xạ Γ_{in} nhìn vào cửa 1 và suy hao phản hồi (return loss) tại cửa 1. So sánh với suy hao phản hồi khi nối tải trực tiếp vào nguồn và rút ra công dụng của bộ suy giảm. (d) Trong trường hợp (c), với công suất tới 1 mW ở cửa 1, tính công suất phản xạ, công suất đến tải và công suất tiêu tán trong bộ suy giảm.



Hình 1. Bộ suy giảm hình T giữa nguồn 50 Ω và tải 100 Ω; a, b là sóng tới và sóng phản xạ tại các mặt phẳng cửa.

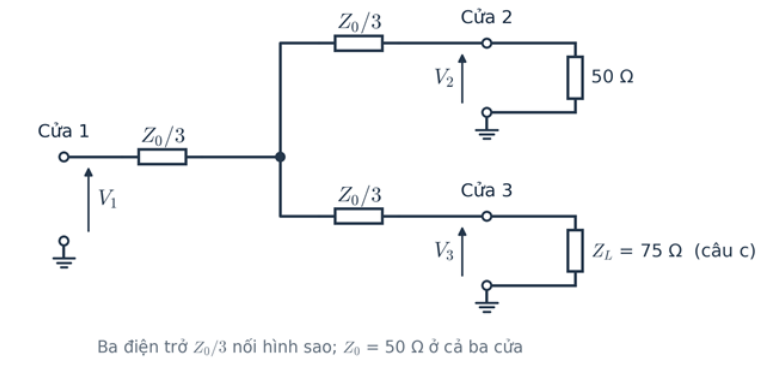
Bài 2. Bộ chia công suất Wilkinson. Một bộ chia Wilkinson hai nhánh, chia đều, được thực hiện bằng mạch dải (microstrip) trên FR-4 cho tần số 2 GHz, hệ thống 50 Ω. Hằng số điện môi hiệu dụng của đường 70,7 Ω là ε_{eff} = 3,17. (a) Xác định trở kháng đặc tính và chiều dài vật lý của hai nhánh, giá trị điện trở cách ly R. (b) Ma trận tán xạ tại tần số thiết kế là [S] = (−j/√2) ·[0 1 1; 1 0 0; 1 0 0]. Giải thích ý nghĩa vật lý của từng phần tử khác 0 và bằng 0. Mạng có thuận nghịch, không tổn hao không? (c) Tính công suất ra ở mỗi cửa và công suất tiêu tán trên R trong bốn trường hợp: 1 W vào cửa 1; 1 W vào cửa 2; 1 W vào mỗi cửa 2 và 3 cùng pha; 1 W vào mỗi cửa 2 và 3 ngược pha. (d) Cấp tín hiệu vào cửa 1, cửa 2 nối máy thu 50 Ω, còn cửa 3 bị nối nhầm với tải 75 Ω. Tính hệ số phản xạ nhìn vào cửa 1 và hệ số truyền đến cửa 2.



Hình 2. Bộ chia Wilkinson trên mạch dải: hai nhánh $\lambda_g/4$ có trở kháng $Z_0\sqrt{2}$ và điện trở cách ly R giữa cửa 2 và cửa 3.

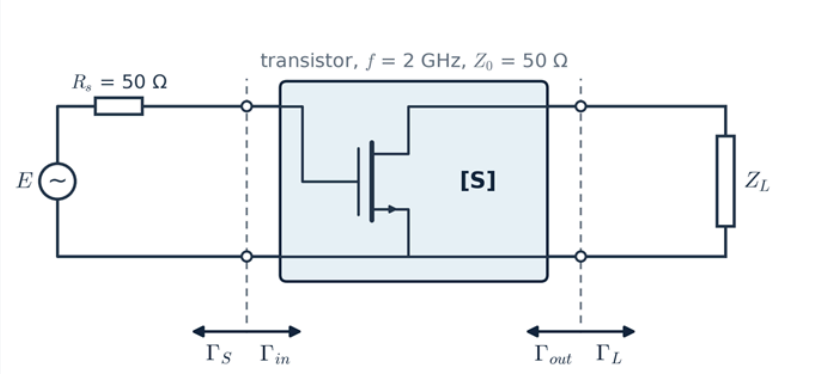
Bài 3. Bộ chia công suất điện trở ba cửa. Bộ chia gồm ba điện trở $Z_0/3$ nối hình sao như Hình 3. (a) Chứng minh rằng mỗi cửa đều phối hợp khi hai cửa còn lại được kết cuối bằng 50 Ω. (b) Tìm ma trận [S]. (c) Khi cấp công suất vào cửa 1, công suất ra ở cửa 2 và cửa 3 bằng bao nhiêu (dB)? Bao nhiêu công suất bị tiêu tán? Độ cách ly giữa cửa 2 và cửa 3

bằng bao nhiêu? (d) Cửa 2 nối máy thu 50 Ω, cửa 3 nối với tải 75 Ω. Tìm ma trận tán xạ rút gọn của mạng hai cửa từ cửa 1 đến cửa 2. So sánh với Bài 2(d).



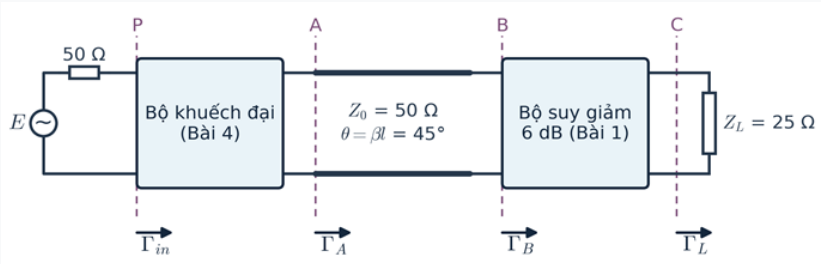
Hình 3. Bộ chia điện trở ba cửa; ở câu (d) cửa 3 được kết cuối bằng 75 Ω.

Bài 4. Bộ khuếch đại và tải không phối hợp. Một transistor ở 2 GHz có các thông số tán xạ (Z_0 = 50 Ω): S_{11} = 0,6∠−160°, S_{21} = 4∠60°, S_{12} = 0,05∠40°, S_{22} = 0,4∠−45°. Nguồn có nội trở 50 Ω. (a) Với Z_L = 50 Ω: tính Γ_{in}, (b) Với Z_L = 25 Ω: tính Γ_L, Γ_{in} . (c) Tính Γ_{out} và nhận xét về việc phối hợp trở kháng cần làm ở hai phía của transistor.



Hình 4. Transistor giữa nguồn 50 Ω và tải Z_L; các mũi tên chỉ hướng nhìn của các hệ số phản xạ.

Bài 5. Ghép nối chuỗi các phần tử. Ngõ ra của bộ khuếch đại ở Bài 4 được nối qua một đoạn đường truyền không tổn hao 50 Ω có độ dài điện θ = 45° (λ/8), rồi qua bộ suy giảm 6 dB ở Bài 1, đến tải Z_L = 25 Ω (Hình 5). Nguồn 50 Ω nối vào ngõ vào bộ khuếch đại. (a) Tính lần lượt Γ_L, Γ_B, Γ_A tại các mặt phẳng C, B, A. (b) Tính Γ_{in} tại ngõ vào bộ khuếch đại. (c) Tính độ lợi chuyển đổi của bộ khuếch đại, tỉ lệ công suất bộ suy giảm chuyển đến tải và độ lợi chuyển đổi của cả chuỗi từ nguồn đến tải (dB). (d) Kiểm tra kết quả bằng cách nhân ma trận ABCD của ba phần tử, đổi sang [S] của cả chuỗi và áp dụng công thức Γ_{in}, G_T cho mạng hai cửa có tải.



Hình 5. Chuỗi bộ khuếch đại, đoạn dây λ/8, bộ suy giảm 6 dB và tải 25 Ω; P, A, B, C là các mặt phẳng chuẩn.

Thêm bài nộp

Trạng thái bài nộp

Trạng thái bài nộp	No submissions have been made yet
Trạng thái chấm điểm	Chưa chấm điểm
Thời gian còn lại	Còn lại 1 ngày 2 giờ
Chỉnh sửa lần cuối	-
Đăng tải các bình luận.	Các bình luận (0)

Tổ kỹ thuật / Technician

Email : ddthu@hcmut.edu.vn

Quý Thầy/Cô chưa có tài khoản (hoặc quên mật khẩu) nhà trường vui lòng liên hệ Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ Thông tin, nhà A5 - phòng 107 để được hỗ trợ.

(For HCMUT account, please contact to : Data and Information Technology Center)
Email : dl-cntt@hcmut.edu.vn
ĐT (Tel.) : (84-8) 38647256 - 7200

Copyright 2007-2023 BKEL - Phát triển dựa trên Moodle